(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211503566 U
(45)授权公告日 2020.09.15

(21)申请号 201922388323.3

(22)申请日 2019.12.26

(73)专利权人 无锡佰特尔工业设备有限公司
地址 214000 江苏省无锡市锡山区东亭街道春联路9号

(72)发明人 周向发 徐小波

(74)专利代理机构 无锡市才标专利代理事务所（普通合伙）32323
代理人 张迎召

(51)Int.Cl.
F26B 13/06(2006.01)
F26B 21/00(2006.01)
F26B 25/00(2006.01)
F26B 25/12(2006.01)

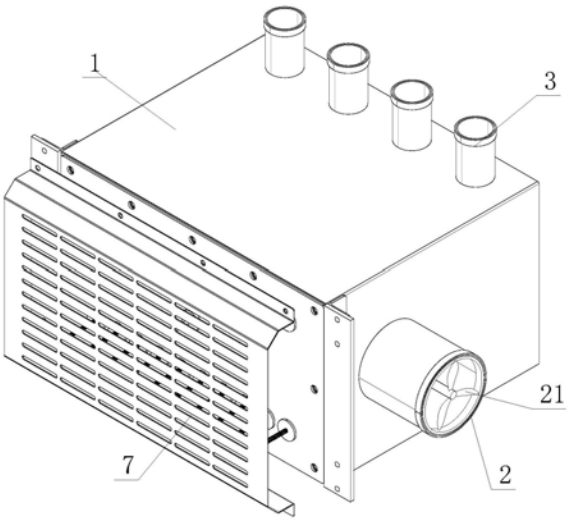
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种PET薄膜加热装置

(57)摘要

本实用新型涉及PET薄膜加热设备技术领域，提供了一种PET薄膜加热装置，包括加热箱本体，加热箱本体的侧壁上贯通设置有进风口，且进风口上设置有风机，加热箱本体的另一端侧壁上设置有多个出风口，且加热箱本体的内壁上设置有与多个出风口相对应的匀风板。本实用新型克服了现有技术的不足，设计合理，结构紧凑，解决了现有的PET薄膜烘干设备只能对一条生产线进行烘干，烘干效率低的问题，本实用新型采用了简单的结构组合，能够对多个生产线同时进行烘干，同时多个出气口热量一致，确保多条生产线上的PET薄膜效果相同，在提高烘干效率的同时还能提高烘干效果，具有很强的实用性。



CN 211503566 U

1.一种PET薄膜加热装置,包括加热箱本体,加热箱本体的侧壁上贯通设置有进风口,且进风口上设置有风机,其特征在于:所述加热箱本体的另一端侧壁上设置有多个出风口,且加热箱本体的内壁上设置有与多个出风口相对应的匀风板;

匀风板上设置有多列平行设置的匀风孔,同列的匀风孔的孔径相同,不同列的匀风孔孔径各不相同;

加热箱本体的内壁上设置有多组平行且呈W形分布的加热电阻。

2.如权利要求1所述的一种PET薄膜加热装置,其特征在于:所述加热电阻的一端穿过加热箱本体的侧壁并连接在电源上。

3.如权利要求2所述的一种PET薄膜加热装置,其特征在于:所述加热箱本体上连接有与电源相对应的护罩。

4.如权利要求1所述的一种PET薄膜加热装置,其特征在于:所述匀风孔的孔径大小与距离出风口的长度呈正比。

5.如权利要求1所述的一种PET薄膜加热装置,其特征在于:所述出风口的数量大于等于4个,且多个出风口平行等距分布。

一种PET薄膜加热装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及PET薄膜加热设备技术领域，具体涉及一种PET薄膜加热装置。

背景技术

[0002] PET聚酯薄膜简称PET薄膜。PET薄膜在生产加工的过程中需要进行加热烘干。

[0003] 1、传统的烘干装置只能对一条生产线进行烘干，烘干效率低；

[0004] 2、即使有部分烘干装置设置多个出气口，对多条生产线同时烘干，但是多个出气口中的热量差异较大，导致各条生产线上的产品出现差异，影响影响产品的销售。

[0005] 为此，我们提出一种PET薄膜加热装置。

实用新型内容

[0006] (一)解决的技术问题

[0007] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种PET薄膜加热装置，克服了现有技术的不足，设计合理，结构紧凑，解决了现有的PET薄膜烘干设备只能对一条生产线进行烘干，烘干效率低的问题，本实用新型采用了简单的结构组合，能够对多个生产线同时进行烘干，同时多个出气口热量一致，确保多条生产线上的PET薄膜效果相同，在提高烘干效率的同时还能提高烘干效果，具有很强的实用性。

[0008] (二)技术方案

[0009] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：

[0010] 一种PET薄膜加热装置，包括加热箱本体，加热箱本体的侧壁上贯通设置有进风口，且进风口上设置有风机，所述加热箱本体的另一端侧壁上设置有多个出风口，且加热箱本体的内壁上设置有与多个出风口相对应的匀风板；

[0011] 匀风板上设置有多列平行设置的匀风孔，同列的匀风孔的孔径相同，不同列的匀风孔孔径各不相同；

[0012] 加热箱本体的内壁上设置有多组平行且呈W形分布的加热电阻。

[0013] 进一步的，所述加热电阻的一端穿过加热箱本体的侧壁并连接在电源上。

[0014] 进一步的，所述加热箱本体上连接有与电源相对应的护罩。

[0015] 进一步的，所述匀风孔的孔径大小与距离出风口的长度呈正比。

[0016] 进一步的，所述出风口的数量大于等于4个，且多个出风口平行等距分布。

[0017] (三)有益效果

[0018] 本实用新型实施例提供了一种PET薄膜加热装置。具备以下有益效果：

[0019] 1、通过设置多个出风口能够对多个PET薄膜生产线进行烘干，提高烘干的效率。

[0020] 2、能够让多个出风口产生的热量相同，对多条PET薄膜生产线烘干的同时还能确保烘干效果相同。通过设置匀风板起到匀风的作用，同时匀风孔的孔径大小与距离出风口的长度呈正比，将热空气均匀的分配到各个出风口中，确保各个出风口中的热量相同。

[0021] 3、提高加热效果。同采用呈W形分布的加热电阻，能够增大与空气的接触面积，更

好的对空气进行加热，提高加热的效果。

附图说明

[0022] 图1为本实用新型立体结构示意图；

[0023] 图2为本实用新型立体结构局部剖视示意图；

[0024] 图3为本实用新型过滤装置结构侧视剖视示意图；

[0025] 图4为本实用新型匀风板结构放大示意图。

[0026] 图中：加热箱本体1、进风口2、风机21、出风口3、加热电阻4、匀风板5、匀风孔51、电源6、护罩7。

具体实施方式

[0027] 为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0028] 参照附图1-4，一种PET薄膜加热装置，包括加热箱本体1，加热箱本体1的侧壁上贯通设置有进风口2，且进风口2上设置有风机21，通过风机21将外界空气输送到加热箱本体1内，加热箱本体1的另一端侧壁上设置有多个出风口3，且加热箱本体1的内壁上设置有与多个出风口3相对应的匀风板5，匀风板5起到匀风的作用，将热空气均匀的分配到各个出风口3中，确保各个出风口3中的热量相同，从而保证对每个PET薄膜的加热效果相同；

[0029] 本实施例中，如图4所示，匀风板5上设置有多列平行设置的匀风孔51，同列的匀风孔51的孔径相同，不同列的匀风孔51孔径各不相同，匀风孔51的孔径大小与距离出风口3的长度呈正比，由于在风机21的作用下，空气会经进风口2向加热箱本体1的另一端内壁移动，此时热空气会先接触到距离出风口3最远的匀风孔51并穿过匀风孔51经出风口3流出，此时由于该部位的匀风孔51孔径较小，限制一部分热空气流通，热空气会其他各列分散，从而达到匀流的作用，确保各个出风口3中的热空气更加均匀；

[0030] 本实施例中，如图2和3所示，加热箱本体1的内壁上设置有多组平行且呈W形分布的加热电阻4，加热电阻4启动能够产生热量，为加热器提供热源。

[0031] 本实施例中，如图3所示，加热电阻4的一端穿过加热箱本体1的侧壁并连接在电源6上，电源6能够为加热电阻4提供能源。

[0032] 本实施例中，如图3所示，加热箱本体1上连接有与电源6相对应的护罩7，一方面能够对加热电阻4起到一定的防护作用，同时也能帮助加热电阻4进行散热。

[0033] 本实施例中，如图1所示，出风口3的数量大于等于4个，且多个出风口3平行等距分布，能够同时通过多个出风口3对多个PET薄膜生产线进行加热，提高加热的效率。

[0034] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要

素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

[0035] 以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神和范围。

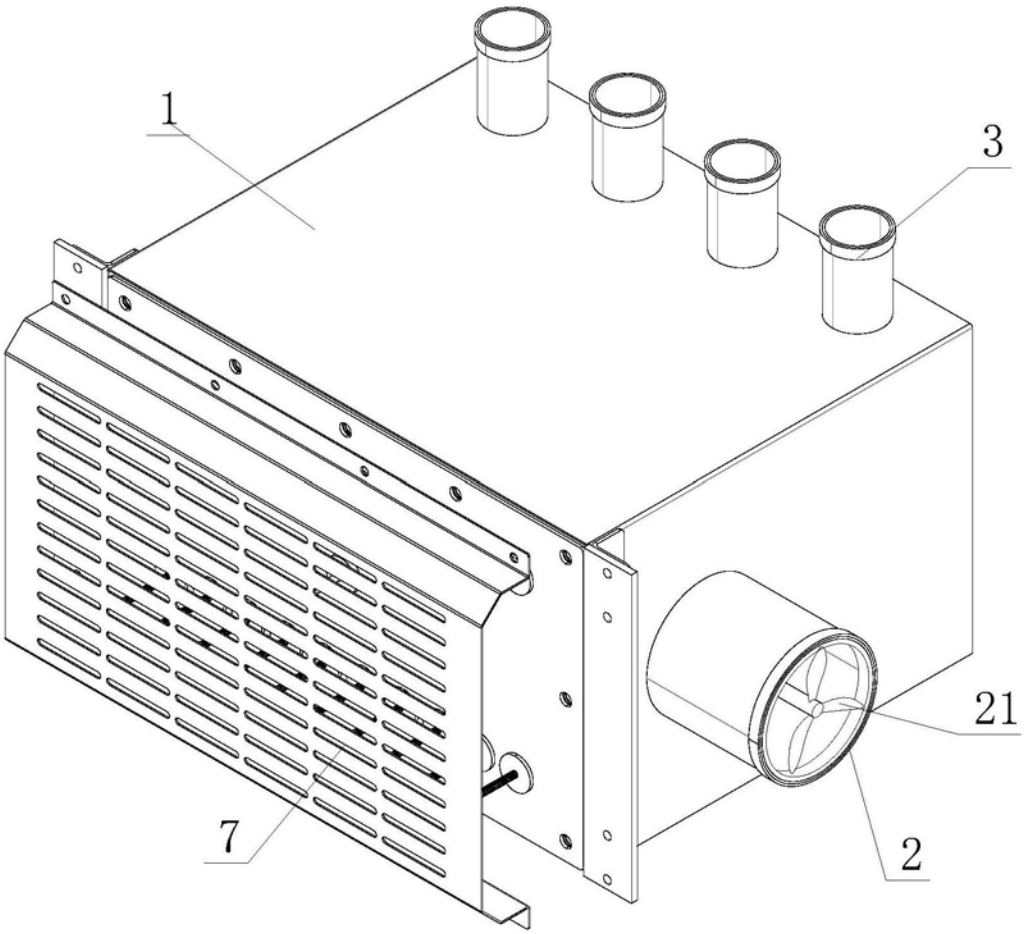


图1

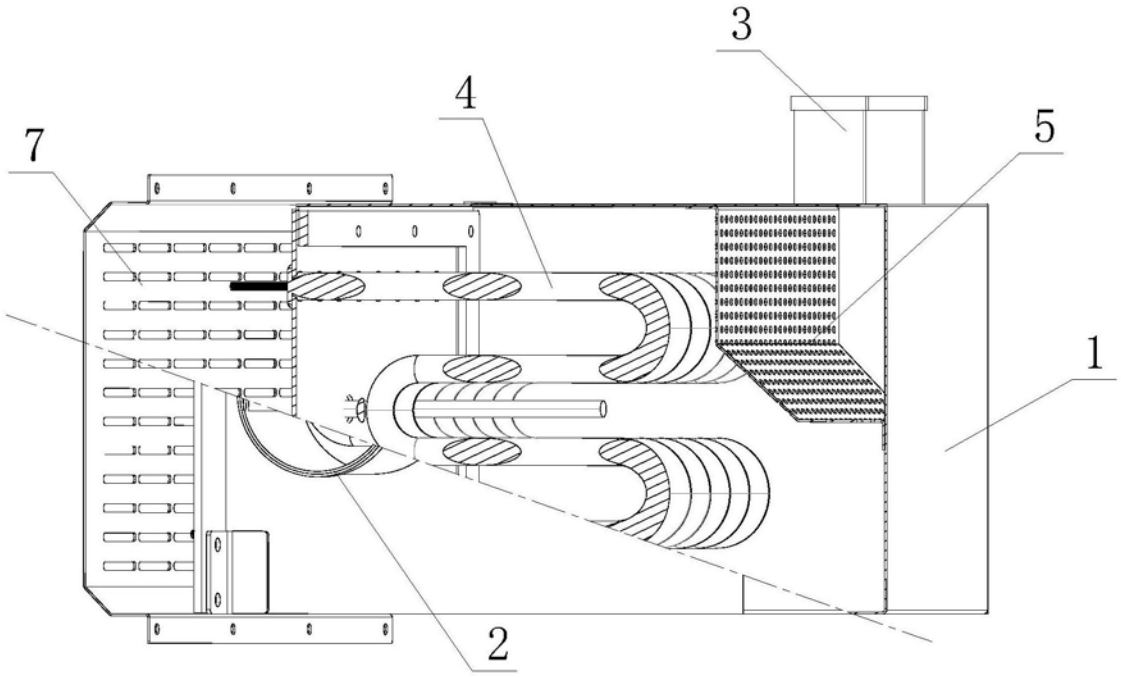


图2

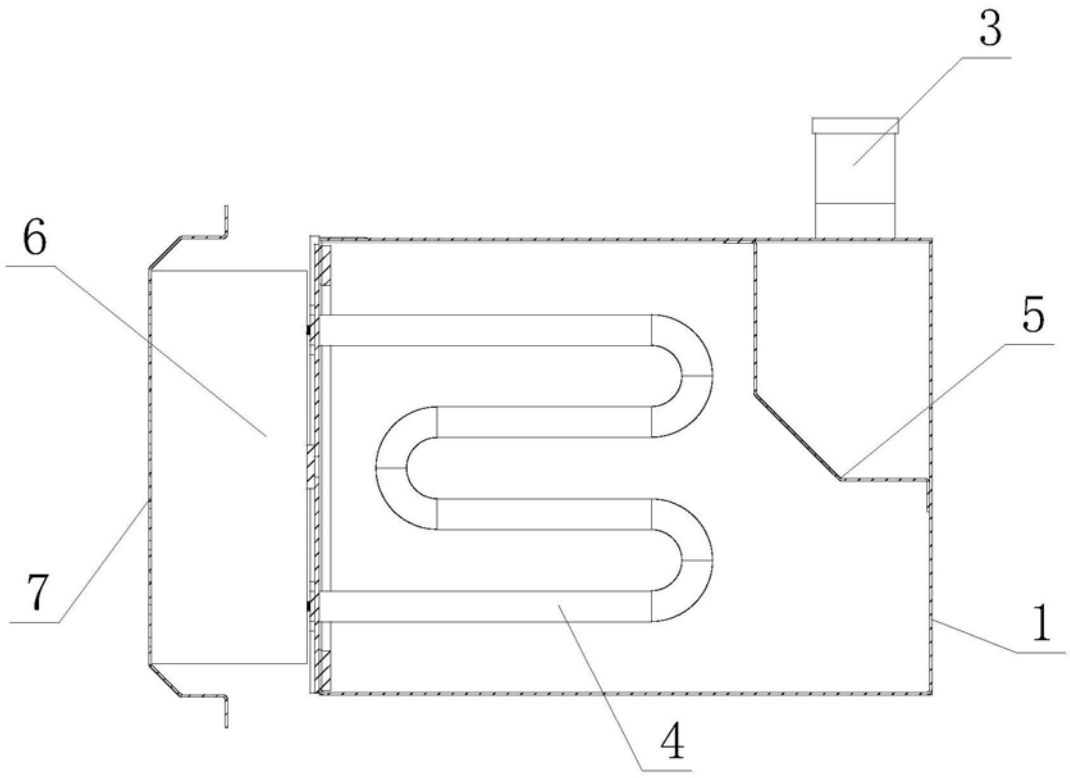


图3

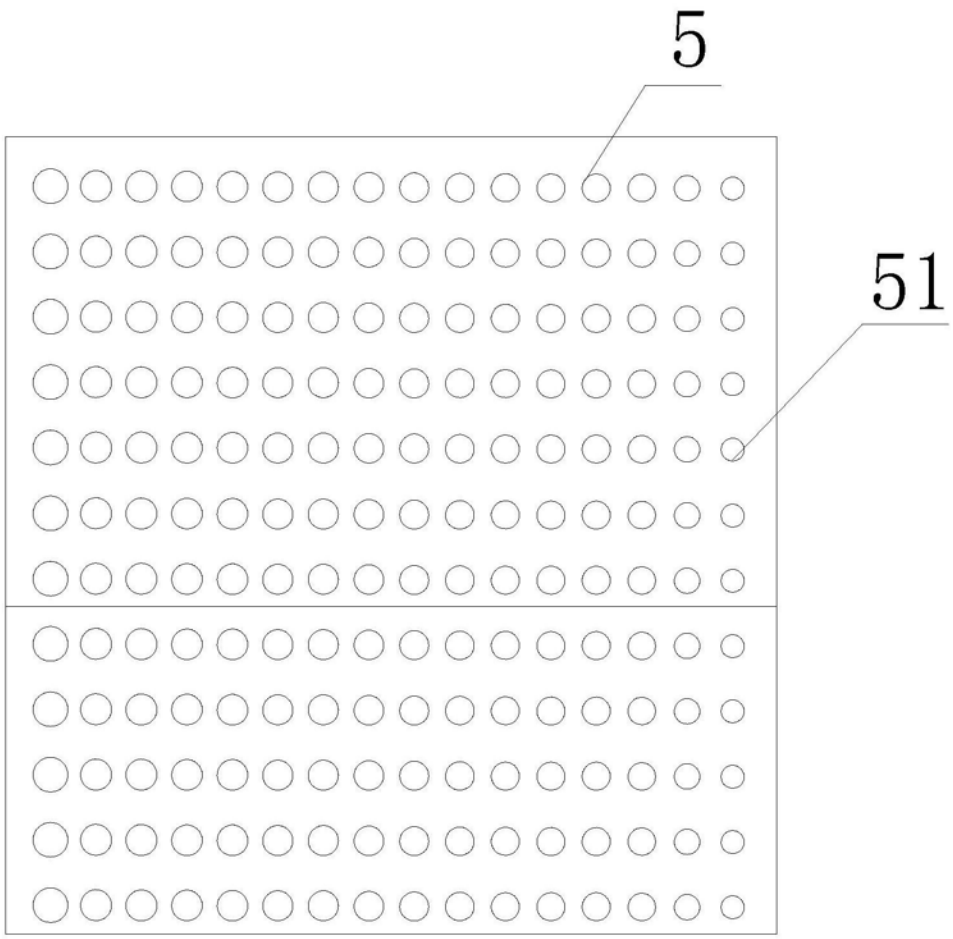


图4